

بسمه تعالی

پروپوزال پایان نامه دوره تخصصی بیماری های داخلی

۱- مشخصات ارائه دهنده پروژه

۱-۱- نام و نام خانوادگی مجری:

دکتر امیر هوشنگ گرامی

۲-۱- واحد اجرا کننده:

دانشکده پزشکی | گروه: بیماری های داخلی | مدت اجرا: ۱۸ ماه

۳-۱- مشخصات همکاران اصلی:

نوع همکاری در طرح	رتبه علمی	شغل / رشته	نام و نام خانوادگی
استاد راهنما	استادیار	نفرولوژیست	دکتر امیرحسین فاضلی
استاد مشاور	استاد	متخصص غدد و متابولیسم	دکتر مجید ولیزاده
استاد مشاور	استاد	متخصص غدد و متابولیسم	دکتر فرهاد حسین پناه

۴-۱- بودجه درخواستی:

بودجه مورد نیاز پس از هماهنگی با گروه تکمیل خواهد شد.

* این طرح جهت پایان نامه دوره تخصصی رشته داخلی تنظیم شده است.

۲- اطلاعات پروژه

۱-۲- عنوان پروژه:

فارسی: بررسی تأثیر تغییر فنوتیپ چاقی بر روند عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه: تحلیل طولانی مدت مطالعه قند و لیپید تهران

انگلیسی: Impact of Obesity Phenotype Transition on Kidney Function Trajectory in Patients with Chronic Kidney Disease: A Longitudinal Analysis of the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS)

مجری: دکتر امیر هوشنگ گرامی

۲-۲- نوع پروژه: کاربردی ✓

۳-۲- خلاصه پروژه:

پیشینه: بیماری مزمن کلیه (CKD) یک بیماری غیرواگیر با شیوع فزاینده در جهان و ایران است. بر اساس داده‌های مطالعه قند و لیپید تهران (TLGS)، شیوع تعدیل‌شده سنی CKD 8.5 درصد گزارش شده است. چاقی به ویژه چاقی با متابولیسم ناسالم (MUO) از عوامل خطر مهم پیشرفت CKD است؛ اما فنوتیپ چاقی یک صفت پویا است که در طول زمان تغییر می‌کند. اثر این تغییر بر روند عملکرد کلیه در بیماران CKD شناخته‌شده، به اندازه کافی مطالعه نشده است.

هدف: بررسی تأثیر تغییر فنوتیپ چاقی (از MHO به MUO یا برعکس) بر slope eGFR و بروز تغییرات یا کاهش سریع عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به CKD در کوهورت TLGS.

روش: مطالعه تحلیل طولی داده‌های آینده‌نگر موجود TLGS. جامعه هدف: بیماران مبتلا به CKD با حداقل دو نوبت اندازه‌گیری eGFR بر اساس CKD-EPI. پیامد اصلی: slope of eGFR و کاهش $\leq 30\%$ نسبت به baseline. روش آماری: مدل خطی اثرات مختلط (Linear Mixed-Effects Model) و رگرسیون Cox.

واژگان کلیدی: بیماری مزمن کلیه (CKD)، فنوتیپ چاقی، چاقی با متابولیسم سالم (MHO)، چاقی متابولیسم ناسالم (MUO)، کوهورت eGFR، TLGS، پیشرفت CKD

۴-۲- دلایل انتخاب موضوع:

۱. شیوع بالای CKD در جمعیت ایرانی (۸.۵ تا ۱۱.۳٪ در مطالعه TLGS) و نیاز به شناخت دقیق‌تر عوامل مؤثر بر پیشرفت آن.

۲. پویایی فنوتیپ‌های چاقی در جمعیت ایرانی — مطالعات TLGS نشان داده‌اند که اکثریت افراد دارای MHO در طول زمان به MUO منتقل می‌شوند، اما اثر کلیوی این انتقال ناشناخته است.

۳. خلأ علمی مشخص: تحقیقات موجود بیشتر بر ارتباط فنوتیپ پایه با بروز CKD تمرکز داشته‌اند؛ هیچ مطالعه‌ای در ایران اثر تغییر فنوتیپ چاقی بر روند GFR در بیماران شناخته‌شده CKD را بررسی نکرده است.

۴. دسترسی به پایگاه داده بزرگ و طولانی‌مدت TLGS با اطلاعات جامع متابولیک و کلیوی — مزیت رقابتی منحصر به فرد از نظر حجم نمونه و مدت پیگیری.

۵. پیامد بالینی مستقیم: تعیین اینکه آیا بهبود وضعیت متابولیک می‌تواند نرخ کاهش GFR را کند کند، رهنمودهای عملی برای مدیریت بیماران CKD فراهم می‌سازد.

۵-۲- بیان مسئله (Problem Statement):

بیماری مزمن کلیه (CKD) یکی از چالش‌های بزرگ بهداشت عمومی جهانی است که تقریباً ۱۰٪ از جمعیت بزرگسال دنیا را مبتلا می‌سازد. در مطالعه کوهورت TLGS، شیوع تعدیل‌شده سنی CKD بر اساس معادله CKD-EPI حدود ۸.۵٪ و بر اساس MDRD حدود ۱۱.۳٪ گزارش شده است. بروز CKD در طول میانگین پیگیری ۹.۹ ساله در زنان ۲۸۵.۳ و در مردان ۱۳۲.۶ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر-سال بود. بنابراین CKD یک معضل جدی در جامعه ایرانی محسوب می‌شود.

چاقی از دیرباز به عنوان یکی از عوامل خطر مهم پیشرفت CKD شناخته شده است. داده‌های TLGS نشان می‌دهند که چاقی شکمی (دور کمر بزرگ) و افزایش دور کمر در طول زمان، به‌ویژه در مردان، با خطر بیشتر ابتلا به CKD همراه بوده است (HR=1.7). با این حال، تحولات مفهومی اخیر در تعریف چاقی ایجاب می‌کند که تنها به BMI یا دور کمر تکیه نشود.

مفهوم «فنوتیپ‌های چاقی» بر این اساس مطرح شده که همه افراد چاق از نظر متابولیکی یکسان نیستند. فنوتیپ چاقی با متابولیسم سالم (MHO) به وضعیتی گفته می‌شود که در آن علی‌رغم BMI بالا، اختلالات متابولیکی از قبیل مقاومت به انسولین، دیس‌لیپیدمی، فشار خون بالا یا هیپرگلیسمی وجود ندارد. در مقابل، چاقی با متابولیسم ناسالم (MUO) با همزمانی چاقی و اختلالات متابولیکی متعدد تعریف می‌شود.

از دیدگاه بیماری کلیوی، یک متآنالیز بر روی ۹ مطالعه کوهورت با ۱۲۸۷۷۳ شرکت‌کننده نشان داد که خطر نسبی CKD در افراد MUHO بالاترین مقدار (RR=2.13) و در افراد MHO نیز بالاتر از افراد طبیعی (RR=1.55) بود. حتی افراد با

اضافه وزن و متابولیسم سالم (MHO) نیز خطر افزایش یافته‌ای نشان دادند ($RR=1.34$). این یافته‌ها نشان می‌دهند که هم وضعیت متابولیک و هم توده چربی، هر دو به طور مستقل بر عملکرد کلیه تأثیر می‌گذارند.

نکته بسیار مهم این است که فنوتیپ‌های چاقی پایدار نیستند. یک مطالعه طولی ۱۵ ساله بر روی ۲۵۲۵ فرد MHO در TLGS نشان داد که ۸۷.۱٪ از مردان و ۷۷.۵٪ از زنان در طول پیگیری به MUO تبدیل شدند. این تبدیل با تجمع چاقی عمومی یا پراکنده و مرکزی در طول زمان مرتبط بود و ابعاد مهمی در پیشگیری و مدیریت بیماری‌های مزمن دارد.

با وجود این شواهد، پرسش بنیادی مطرح می‌شود: در بیماران مبتلا به CKD که در حال پیگیری در TLGS هستند، آیا تغییر فنوتیپ چاقی (مثلاً انتقال از MHO به MUO یا از MUO به MHO) با تغییر محسوسی در نرخ کاهش eGFR و خطر کاهش سریع عملکرد کلیه همراه است؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند MUO را به عنوان یک هدف درمانی قابل تعریف برای کند کردن CKD مطرح سازد — اما این امر هنوز در جمعیت ایرانی و با داده‌های طولانی‌مدت کوهورت بررسی نشده است.

کوهورت TLGS با بیش از ۲۵ سال پیگیری، اندازه‌گیری‌های مکرر کراتینین سرم، و داده‌های جامع متابولیک در هر فاز پیگیری، یک فرصت منحصر به فرد برای پاسخ به این پرسش فراهم می‌کند. پژوهش حاضر برای اولین بار این رابطه را در جمعیت ایرانی بررسی خواهد کرد.

۲-۶- تعاریف عملیاتی مفاهیم اصلی:

بیماری مزمن کلیه (CKD):

کاهش پایدار eGFR به زیر $60 \text{ mL/min/1.73m}^2$ بر اساس معادله CKD-EPI با استفاده از کراتینین سرم، که در حداقل دو ویزیت متوالی یا به فاصله حداقل ۳ ماه تأیید شده باشد. معادله CKD-EPI بر اساس کراتینین سرم، سن و جنس محاسبه می‌شود.

فنوتیپ چاقی با متابولیسم سالم (MHO — Metabolically Healthy Obesity):

$BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$ همراه با وجود کمتر از ۳ معیار از معیارهای سندرم متابولیک. معیارهای دقیق بر اساس تعریف مورد استفاده در پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز شهید بهشتی در مطالعه TLGS تعیین خواهد شد. [این تعریف در حال هماهنگی با پژوهشکده است و پیش از شروع جمع‌آوری داده نهایی خواهد شد]

فنوتیپ چاقی با متابولیسم ناسالم (MUO — Metabolically Unhealthy Obesity):

$BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$ همراه با وجود ≤ 3 معیار از معیارهای سندرم متابولیک. [معیار دقیق مطابق تعریف TLGS نهایی خواهد شد]

تغییر فنوتیپ چاقی (Obesity Phenotype Transition):

تغییر در طبقه‌بندی فنوتیپ یک فرد بین دو ویزیت متوالی در TLGS. انواع انتقال عبارتند از: (الف) MHO به MUO — انتقال ناسالم؛ (ب) MUO به MHO — انتقال سالم؛ (ج) فنوتیپ پایدار MHO؛ (د) فنوتیپ پایدار MUO.

Slope of eGFR (شیب تغییر eGFR):

میانگین نرخ تغییر eGFR بر حسب mL/min/1.73m^2 در سال، محاسبه‌شده بر اساس مدل رگرسیون خطی در طول دوره پیگیری. مقادیر منفی نشان‌دهنده کاهش و مقادیر مثبت نشان‌دهنده بهبود عملکرد کلیه هستند.

کاهش سریع عملکرد کلیه (Rapid Renal Decline):

کاهش $\leq 30\%$ در eGFR از مقدار baseline (اولین ویزیت با CKD تأییدشده) در طول دوره پیگیری.

پروتئینوری:

وجود پروتئین در آزمایش ادرار بر اساس دیپ‌استیک ($\leq 1+$) یا آنالیز کمی ادرار در هر ویزیت TLGS.

۷-۲- بررسی متون (Literature Review):

الف) بار جهانی و ایرانی CKD:

بیماری مزمن کلیه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ به عنوان علت مرگ تقریباً دو برابر شده و در سال ۲۰۱۰ هجدهمین علت مرگ جهانی بود. شیوع آن در جمعیت عمومی ایران در مطالعه TLGS، بزرگترین کوهورت جمعیتی منطقه، مورد بررسی مستمر قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در قالب TLGS نشان داده‌اند که شیوع تعدیل شده سنی CKD بر اساس معادله MDRD ۱۱.۳٪ (CI95: 10.7–12.0) و بر اساس (CI95: 7.9–9.1) CKD-EPI 8.5٪ است. در طول میانگین پیگیری ۹.۹ ساله، میزان بروز CKD در زنان ۲۸۵.۳ و در مردان ۱۳۲.۶ به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر-سال بوده است [Eftekharzadeh et al., 2018].

ب) چاقی و بیماری مزمن کلیه در TLGS:

مطالعات TLGS نقش مهم چاقی در پیدایش و پیشرفت CKD را تأیید کرده‌اند. یافته‌های این کوهورت نشان می‌دهند که افزایش دور کمر (P for trend < 0.02) و افزایش دور کمر در طول زمان به‌ویژه در مردان (HR=1.7; CI95: 1.3–2.2) به طور معناداری با بروز CKD همراه است [Eftekharzadeh et al., 2018]. مطالعه Mottaghi و همکاران در قالب TLGS اثر فنوتیپ‌های مختلف چاقی بر بروز CKD را در بزرگسالان تهرانی نشان داد، که اهمیت نوع چاقی (نه فقط میزان آن) را در تعیین خطر کلیوی برجسته می‌کند.

ج) فنوتیپ‌های چاقی و خطر CKD — شواهد متاآنالیتیک:

Alizadeh و همکاران (2019) در یک متاآنالیز بر روی ۹ مطالعه کوهورت آینده‌نگر با ۱۲۸۷۷۳ شرکت‌کننده و ۴۷۹۷ مورد بروز CKD، اثر ترکیبی وضعیت متابولیک و BMI بر خطر CKD را بررسی کردند. نتایج نشان داد که افراد با MUHO بالاترین خطر را داشتند (RR=2.13; CI95: 1.66–2.72). جالب توجه است که حتی افراد MHO نیز خطر معناداری بالاتر از افراد طبیعی نشان دادند (RR=1.55; CI95: 1.34–1.79). افراد MHOW نیز در معرض خطر افزایش یافته بودند (RR=1.34; CI95: 1.20–1.51). نویسندگان نتیجه گرفتند که فنوتیپ‌های MHO و MHOW به هیچ‌وجه «بی‌خطر» نیستند و وضعیت متابولیک مستقل از وزن بر خطر کلیوی تأثیر می‌گذارد.

د) چاقی و پیامدها در بیماران CKD — پارادوکس چاقی:

Ahmadi و همکاران (2016) در یک متاآنالیز بر روی ۷۱۲۳ مقاله در بیماران CKD غیردیالیزی نشان دادند که رابطه BMI با مرگومیر U-شکل است: اضافه وزن و چاقی کلاس I با خطر کمتری از مرگ در CKD مرحله ۳–۵ همراه بودند. این «پارادوکس چاقی در CKD» موجب پیچیدگی تفسیر می‌شود و تأکید می‌کند که کیفیت چاقی (MHO در برابر MUO) اهمیت فراتر از کمیت دارد.

ه) پویایی فنوتیپ‌های چاقی در TLGS:

مطالعه کوهورت ۱۵ ساله در TLGS بر روی ۲۵۲۵ فرد با MHO در پایه نشان داد که ۸۷.۱٪ از مردان و ۷۷.۵٪ از زنان به MUO تبدیل شدند. این یافته نشان می‌دهد MHO اغلب یک حالت گذرا است و در جمعیت ایرانی به‌ویژه در زنان با تجمع چاقی شکمی در طول زمان به MUO پیشرفت می‌کند. همچنین دور مچ دست به عنوان یک پیش‌بینی‌کننده مستقل انتقال MHO به MUO در زنان (HR=1.34) شناسایی شد [Sadeghi et al., 2026]. این پویایی فنوتیپ، اهمیت پایش مستمر وضعیت متابولیک و پیامدهای کلیوی آن را برجسته می‌کند.

و) خلأ تحقیقاتی:

با وجود شواهد فوق، مطالعه‌ای که به طور اختصاصی تأثیر تغییر (تبدیل) فنوتیپ چاقی بر روند eGFR در بیماران مبتلا به CKD را در کوهورت طولانی‌مدت بررسی کرده باشد، در دسترس نیست. پژوهش حاضر این خلأ را با بهره‌گیری از ظرفیت منحصر به فرد کوهورت TLGS پر خواهد کرد.

۸-۱- اهداف و فرضیات پژوهش:

۸-۲-۱- هدف کلی:

تعیین تأثیر تغییر فنوتیپ چاقی (انتقال بین MHO و MUO) بر روند تغییر عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به CKD در کوهورت TLGS

۸-۲-۲- اهداف اختصاصی:

۱. تعیین توزیع فنوتیپ‌های چاقی (MUO، MHO، و غیرچاق) در بیماران مبتلا به CKD در کوهورت TLGS
۲. تعیین فراوانی و الگوی انتقال‌های فنوتیپ چاقی (MHO→MUO، MUO→MHO، پایداری) در طول دوره پیگیری
۳. بررسی ارتباط نوع تغییر فنوتیپ چاقی با slope eGFR در بیماران CKD پس از تعدیل عوامل مخدوش‌کننده
۴. بررسی ارتباط نوع تغییر فنوتیپ چاقی با رویداد کاهش سریع عملکرد کلیه ($\leq 30\%$ کاهش eGFR از baseline)
۵. مقایسه اثر تغییر فنوتیپ چاقی بر عملکرد کلیه بین زنان و مردان
۶. بررسی نقش پروتئینوری به عنوان تعدیل‌کننده اثر (effect modifier) در ارتباط بین تغییر فنوتیپ و decline eGFR

۸-۳- اهداف کاربردی:

۱. فراهم کردن شواهد بالینی برای تعریف بهبود وضعیت متابولیک (انتقال از MUO به MHO) به عنوان یک هدف درمانی در مدیریت CKD

۲. ارائه مبنایی علمی برای طراحی مداخلات سبک زندگی هدفمند در بیماران CKD با MUO

۳. ارائه داده‌های بومی (ایرانی) برای گنجاندن فنوتیپ چاقی در پروتکل‌های ارزیابی بیماران CKD

۸-۴- فرضیات / سوالات تحقیق:

فرضیه ۱: انتقال از MHO به MUO در بیماران CKD با کاهش سریع‌تر eGFR نسبت به بیماران با فنوتیپ MHO پایداری همراه است.

فرضیه ۲: انتقال از MUO به MHO در بیماران CKD با کاهش کندتر eGFR نسبت به بیماران با فنوتیپ MUO پایداری همراه است.

فرضیه ۳: بیماران CKD با فنوتیپ MUO پایداری بیشترین نرخ کاهش eGFR را در مقایسه با سایر گروه‌ها خواهند داشت.

سؤال پژوهشی: آیا تغییر فنوتیپ چاقی پس از تعدیل عوامل مخدوش‌کننده (سن، جنس، دیابت، فشار خون، پروتئینوری، داروهای RAAS) همچنان پیش‌بینی‌کننده مستقل decline عملکرد کلیه است؟

۹-۲- روش و تکنیک و نحوه اجرای مطالعه:

۹-۲-۱- طراحی و روش اجرای پروژه:

این مطالعه یک تحلیل طولی بر روی داده‌های آینده‌نگر موجود کوهورت TLGS (Tehran Lipid and Glucose Study) است. TLGS یک مطالعه کوهورت جمعیتی بزرگ و طولانی‌مدت است که از سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹) در منطقه ۱۳ تهران آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. این مطالعه توسط پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی و اجرا شده و شامل دو جزء اصلی است: یک مطالعه مقطعی (فاز I) و سپس پیگیری آینده‌نگر هر ۳ سال یک بار (فازهای II تا VII). در هر فاز، اطلاعات دموگرافیک، آنتروپومتریک، بیوشیمیایی و بالینی جمع‌آوری می‌شود.

۲-۹-۲- نوع مطالعه:

تحلیل طولی داده‌های کوهورت آینده‌نگر (Longitudinal Analysis of Prospective Cohort Data) — آنالیز ثانویه (Secondary Analysis) داده‌های موجود TLGS

۲-۹-۳- جامعه مورد مطالعه:

کلیه شرکت‌کنندگان TLGS با سن ≤ 18 سال که در حداقل یک فاز TLGS معیار تشخیص CKD را داشته باشند و حداقل در ۲ فاز پیگیری شده باشند.

معیارهای ورود:

۱. شرکت در حداقل دو فاز از TLGS با اندازه‌گیری کراتینین سرم
 ۲. وجود CKD تأییدشده: $eGFR < 60 \text{ mL/min/1.73m}^2$ (بر اساس CKD-EPI) در حداقل ۲ ویزیت
 ۳. وجود داده‌های کافی برای تعیین فنوتیپ چاقی در حداقل یک فاز BMI (TLGS)، دور کمر، FBG، HDL، TG، فشار خون)
- معیارهای خروج:

۱. بیماران تحت دیالیز یا دارندگان پیوند کلیه در هر زمانی از پیگیری
۲. CKD ناشی از علل مادرزادی یا ساختاری با علت شناخته‌شده‌ای که از الگوی عمومی متفاوت باشد
۳. بیماران با داده‌های ناقص بحرانی (عدم وجود کراتینین سرم در بیش از ۵۰٪ ویزیت‌ها)
۴. بیماری‌های حاد کلیوی (AKI) در هنگام اندازه‌گیری $eGFR$

۲-۹-۴- روش جمع‌آوری اطلاعات:

داده‌ها از پایگاه داده موجود TLGS استخراج خواهند شد. هیچ مداخله یا تماس مستقیم با شرکت‌کنندگان صورت نخواهد گرفت. پس از اخذ مجوز از پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز شهید بهشتی و طی فرآیند اخلاقی، داده‌ها به صورت ناشناس و با حذف اطلاعات هویتی استخراج می‌شوند.

متغیرهای استخراجی در هر فاز شامل: کراتینین سرم، BMI، دور کمر، تری‌گلیسیرید، HDL-C، قند ناشتا، فشار خون، دیپ‌استیک ادرار (پروتئین، کراتینین ادراری)، سن، جنس، سابقه دیابت، سابقه فشار خون، داروهای مصرفی، سیگار، فعالیت بدنی.

۲-۹-۵- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه:

سرشماری کامل بیماران CKD در کوهورت TLGS — با توجه به شیوع تخمینی ۸.۵٪ CKD در TLGS و حجم کل کوهورت بیش از ۱۵۰۰۰ نفر، تخمین اولیه تعداد بیماران CKD قابل استفاده ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر خواهد بود. حجم نمونه دقیق پس از دسترسی به داده و اعمال معیارهای ورود و خروج مشخص می‌شود. محاسبه توان مطالعاتی با نرم‌افزار G*Power بر اساس اندازه اثر تخمینی از مطالعات مشابه انجام خواهد شد.

۲-۹-۵- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها:

۱. توصیف جمعیت: ارائه اطلاعات دموگرافیک و بالینی بر حسب گروه‌های فنوتیپ چاقی. متغیرهای کمی با میانگین $\pm$ انحراف معیار یا میانه (IQR) و متغیرهای کیفی با فراوانی و درصد گزارش می‌شوند.
۲. هدف ۳ (eGFR trajectory): مدل خطی اثرات مختلط (Linear Mixed-Effects Model) با $eGFR$ به عنوان متغیر وابسته، زمان به عنوان متغیر مستقل اصلی، و نوع تغییر فنوتیپ به عنوان متغیر تعدیل‌کننده. این مدل قادر است با داده‌های ناقص و نقاط اندازه‌گیری نامساوی کار کند.
۳. هدف ۴ (کاهش $\leq 30\%$ $eGFR$): مدل رگرسیون Cox با time-to-event آنالیز. نسبت مخاطره (HR) برای هر گروه انتقال فنوتیپ نسبت به گروه مرجع (MHO پایدار یا طبیعی-غیرچاق) محاسبه می‌شود.

۴. مدل‌های آماری در سه مرحله ساخته می‌شوند: مدل خام — مدل تعدیل‌شده برای سن و جنس — مدل تعدیل‌شده کامل (شامل دیابت، فشار خون، پروفایل لیپیدی، سابقه دارو، پروتئینوری، eGFR پایه، فعالیت بدنی، سیگار).

۵. آنالیزهای تکمیلی: آنالیز حساسیت با تعاریف مختلف انتقال، بررسی تعامل جنس با نوع انتقال (interaction test)، و آنالیز subgroup بر اساس stage CKD در baseline.

نرم‌افزارهای مورد استفاده: STATA نسخه ۱۷ یا R نسخه ۴.۰. سطح معناداری آماری: $p < 0.05$ (دوطرفه).

۲-۹-۹- جدول متغیرها:

واحد/نحوه اندازه‌گیری	تعریف عملی	نقش متغیر	نوع متغیر	نام متغیر	ردیف
طبقه‌بندی در هر فاز TLGS	MHO→MUO / MUO→MHO / پایدار MUO / پایدار MHO	مستقل اصلی	اسمی	تغییر فنوتیپ چاقی	۱
mL/min/1.73m ² /سال	نرخ تغییر سالانه eGFR در دوره پیگیری	وابسته اصلی	پیوسته	Slope of eGFR	۲
بله/خیر	کاهش eGFR به میزان ≤ ۳۰٪ نسبت به baseline	وابسته ثانوی	دوتایی	کاهش ≤ ۳۰٪ eGFR	۳
سال	سن در اولین ویزیت CKD	مخدوش‌کننده	پیوسته	سن	۴
مرد=۱ / زن=۰	مرد/زن	مخدوش‌کننده	دوتایی	جنس	۵
بله/خیر	تشخیص بالینی یا درمان دارویی دیابت	مخدوش‌کننده	دوتایی	دیابت	۶
بله/خیر	تشخیص بالینی یا درمان دارویی HTN	مخدوش‌کننده	دوتایی	پرفشاری خون	۷
mL/min/1.73m ²	eGFR در اولین ویزیت با CKD تأییدشده	مخدوش‌کننده	پیوسته	eGFR پایه	۸
kg/m ²	وزن تقسیم بر مجذور قد در baseline	مخدوش‌کننده	پیوسته	BMI پایه	۹
سانتی‌متر	اندازه‌گیری WC در هر فاز	مخدوش‌کننده	پیوسته	دور کمر	۱۰
mg/dL	TG سرم ناشتا	مخدوش‌کننده/مؤلفه فنوتیپ	پیوسته	تری‌گلیسیرید	۱۱
mg/dL	کلسترول HDL سرم	مخدوش‌کننده/مؤلفه فنوتیپ	پیوسته	HDL-C	۱۲
mg/dL	FBG سرم	مخدوش‌کننده/مؤلفه فنوتیپ	پیوسته	قند ناشتا	۱۳
طبقه‌بندی	غیرسیگاری / سیگاری / سابق سیگاری	مخدوش‌کننده	اسمی	سیگار	۱۴
کم/متوسط/زیاد	بر اساس پرسشنامه TLGS در MAQ	مخدوش‌کننده	ترتیبی	فعالیت بدنی	۱۵
بله/خیر	دیپ‌استیک ادرار ≤ +۱	مخدوش‌کننده/ effect modifier	دوتایی	پروتئینوری	۱۶
بله/خیر	مصرف داروی مهارکننده RAAS	مخدوش‌کننده	دوتایی	ACE inhibitor/ARB	۱۷
مرحله	G3a/G3b/G4 بر اساس KDIGO	مخدوش‌کننده	ترتیبی	مرحله CKD پایه	۱۸

۹-۱۰- جدول مراحل اجرای پروژه (GANTT) — مدت اجرا: ۱۸ ماه

مراحل اجرای پروژه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
اخذ تأییدیه اخلاقی و مجوز دسترسی TLGS	■	■																
هماهنگی با پژوهشکده و نهایی کردن تعاریف	■	■	■															
استخراج و دریافت داده از پایگاه TLGS			■	■														
پاکسازی داده و تعریف متغیرها				■	■	■												
محاسبه eGFR و طبقه‌بندی فنوتیپ در هر فاز					■	■	■											
آنالیز توصیفی جمعیت						■	■	■										
آنالیز اصلی (Mixed-Effects + Cox)								■	■	■	■							
آنالیزهای حساسیت و subgroup										■	■	■						
نگارش پیش‌نویس مقاله و پایان‌نامه											■	■	■	■				
مراجعه به استاد راهنما و ویرایش												■	■	■				
ارسال مقاله به مجله															■	■		
دفاع از پایان‌نامه																	■	■

۲-۱۰- ملاحظات اخلاقی:

۱. این مطالعه یک آنالیز ثانویه بر روی داده‌های موجود کوهورت TLGS است و هیچ مداخله، نمونه‌گیری یا تماس مستقیم با شرکت‌کنندگان در آن صورت نمی‌گیرد.
۲. مطالعه TLGS خود دارای تأیید کمیته اخلاق پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و شرکت‌کنندگان رضایت‌نامه آگاهانه امضا کرده‌اند.
۳. برای این مطالعه، درخواست تأیید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت استفاده از داده‌های TLGS ارائه خواهد شد (کد اخلاق ملی درخواست می‌شود).

۴. داده‌ها پس از دریافت، با حذف کلیه اطلاعات هویتی (نام، شماره ملی، آدرس) و استفاده از کدهای ناشناس پردازش خواهند شد.
۵. نتایج مطالعه تنها به صورت داده‌های تجمعی (aggregate) گزارش شده و هیچ اطلاعاتی از افراد خاص افشا نخواهد شد.
۶. هیچ منافع متعارضی بین پژوهشگران و نتایج مطالعه وجود ندارد.

۲-۱۱- محدودیت‌های مطالعه:

۱. ماهیت آنالیز ثانویه: این مطالعه بر روی داده‌های از پیش جمع‌آوری‌شده TLGS انجام می‌شود؛ بنابراین تعریف متغیرها و روش اندازه‌گیری آن‌ها از پیش تعیین شده است و امکان تغییر در آن وجود ندارد.
۲. عدم وجود آلبومینوری: داده‌های (ACR) albumin-to-creatinine ratio در TLGS در دسترس نیست و تشخیص CKD صرفاً بر اساس eGFR انجام می‌شود؛ این امر می‌تواند موجب دست‌کم‌گرفتن شیوع مراحل اولیه (G1، G2) CKD شود.
۳. معادله برآورد GFR: TLGS از کراتینین سرم برای محاسبه eGFR استفاده می‌کند؛ این معادلات می‌توانند تحت تأثیر توده عضلانی و مصرف گوشت تفاوت داشته باشند. همچنین کالیبراسیون کراتینین به Cleveland Clinic انجام نشده است.
۴. تعریف فنوتیپ چاقی: تعریف MHO/MUO در مطالعات مختلف متفاوت است. در این مطالعه از تعریف مورد استفاده در TLGS پیروی می‌شود که امکان مقایسه با مطالعات استفاده‌کننده از تعاریف دیگر را محدود می‌سازد.
۵. Residual confounding: با وجود تعدیل متغیرهای مخدوش‌کننده، احتمال وجود عوامل مخدوش‌کننده اندازه‌گیری‌نشده (مانند تغذیه، استرس، داروهای بدون نسخه) همواره وجود دارد.
۶. حجم نمونه: تعداد بیماران CKD واجد شرایط در TLGS ممکن است برای برخی تحلیل‌های زیرگروهی محدودکننده باشد. توان آماری این آنالیزها پس از دسترسی به داده ارزیابی خواهد شد.
۷. تعمیم‌پذیری: نتایج این مطالعه مربوط به جمعیت شهری تهران است و ممکن است به مناطق روستایی یا سایر مناطق کشور به طور کامل قابل تعمیم نباشد.

منابع اصلی:

- [1] Alizadeh S, et al. Metabolic phenotypes of obese, overweight, and normal weight individuals and risk of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. Arch Endocrinol Metab. 2019
- [2] Eftekharzadeh A, et al. Legacy of the Tehran Lipid and Glucose Study: Chronic Kidney Disease. Int J Endocrinol Metab. 2018;16(4 Suppl):e84761
- [3] Barzin M, et al. Changes in waist circumference and incidence of chronic kidney disease. Eur J Clin Invest. 2014;44(5):470-6
- [4] Sadeghi S, Abiri B, Hosseiniapanah F, et al. Research on Obesity: A Quarter-Century Experience from the Tehran Lipid and Glucose Study. Int J Endocrinol Metab. 2026;24(2):e168110
- [5] Ahmadi SF, et al. Association of Body Mass Index with Clinical Outcomes in Non-Dialysis-Dependent Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cardioresenal Med. 49-6:37;2016
- [6] Mottaghi A, et al. Effect of different obesity phenotypes on incidence of chronic kidney disease in Tehranian adults. J Am Coll Nutr. 2016;35(7):587-96
- [7] Khalili D, et al. Outcomes of a Longitudinal Population-based Cohort Study: Findings from 20 Years of the Tehran Lipid and Glucose Study. Int J Endocrinol Metab. 2018;16(4 Suppl):e84748